

Лабораторная работа №1

по "Математическому анализу"

Выполнил:

студент группы М3232

Паршин Данил

Санкт-Петербург
2026

1 Аналитический метод

1.1 Измеримость функции

Функция $f(x) = \sqrt{x}$ непрерывна на отрезке $E = [0, 4]$. Любая непрерывная функция измерима по Борелю, а борелевская измеримость влечёт измеримость по Лебегу $\Rightarrow f$ измерима по Лебегу на E

1.2 Построение простых функций

Разобьём множество значений $f(E) = [0, 2]$ на 2^n равных частей длины 2^{-n} . Определим последовательность

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} \frac{k}{2^n} \chi_{A_{k,n}}(x)$$

где

$$A_{k,n} = \left\{ x \in E : \frac{k}{2^n} \leq \sqrt{x} < \frac{k+1}{2^n} \right\} = \left[\left(\frac{k}{2^n} \right)^2, \left(\frac{k+1}{2^n} \right)^2 \right)$$

При $n = 0$ получаем $f_0(x) = 0$ на E . По определению последовательности очевидно, $f_n(x) = \frac{k}{2^n} \leq \sqrt{x} = f(x)$, т.е. $f_n(x) \leq f(x)$ для всех $x \in E$. Последовательность f_n монотонно возрастает и сходится к f поточечно, а значит сходится почти всюду на E

1.3 Сходимость интегралов

Для доказательства используем теорему Леви о монотонной сходимости:

1. Измеримость - Каждая f_n является простой функцией следовательно измерима по Лебегу
2. Монотонность - По построению $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ для всех $x \in E$ и всех $n \in \mathbb{N}$
3. Неотрицательность - $f_n(x) \geq 0$ на всём множестве E
4. Поточечная сходимость - При $n \rightarrow \infty$ шаг разбиения диапазона стремится к нулю поэтому $f_n(x) \rightarrow f(x)$ для каждого $x \in E$

Все условия выполнены, а значит по теореме Леви

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \int_E f d\mu$$

1.4 Мера Лебега-Стилтьеса

Функция $F(x) = x^3$ является неубывающей и непрерывной слева на $\mathbb{R}$. По определению, такая функция задает меру Лебега-Стилтьеса через стандартное продолжение $v_F[a, b) = F(b) - F(a)$

1.5 Вычисление интегралов

1.5.1 Интеграл Лебега-Стилтьеса

По свойству интеграла Лебега-Стилтьеса для абсолютно непрерывной функции F :

$$\int_E f d\mu_F = \int_E f(x)F'(x) d\mu$$

Подставляем данные:

$$\int_0^4 \sqrt{x} 3x^2 dx = 3 \int_0^4 x^{5/2} dx$$

Находим первообразную:

$$3 \frac{2}{7} x^{7/2} \Big|_0^4 = \frac{6}{7} 4^{7/2}$$

Вычисляем степень:

$$4^{7/2} = (2^2)^{7/2} = 2^7 = 128$$

Итоговое значение:

$$\frac{6 \cdot 128}{7} = \frac{768}{7}$$

1.5.2 Интеграл Лебега

Так как функция $f(x) = \sqrt{x}$ непрерывна и неотрицательна на отрезке $E = [0, 4] \Rightarrow$ интеграл Лебега на отрезке совпадает с интегралом Римана:

$$\int_E f d\mu = \int_0^4 \sqrt{x} dx$$

Находим первообразную для степенной функции $x^{\frac{1}{2}}$:

$$\int x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$$

Применяем формулу Ньютона-Лейбница:

$$\int_0^4 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^4 = \frac{2}{3} \cdot 4^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{3} \cdot 0^{\frac{3}{2}}$$

Вычисляем значение степени:

$$4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 2^3 = 8$$

Подставляем полученное значение:

$$\frac{2}{3} \cdot 8 = \frac{16}{3}$$

Таким образом, аналитическое значение интеграла Лебега равно $\frac{16}{3}$. Это значение будем использовать в качестве эталона для оценки погрешности численного метода

2 Численный метод

2.1 Программная реализация

Вычисления производились в среде Google Colab, что позволило использовать библиотеки `numpy` для векторных вычислений и `matplotlib` для визуализации результатов

Код программы доступен по ссылке:

colab.google.com

2.2 Визуализация аппроксимации

На рисунке 1 представлены графики исходной функции $f(x) = \sqrt{x}$ и функции $F(x) = x^3$, порождающей меру Лебега-Стилтьеса

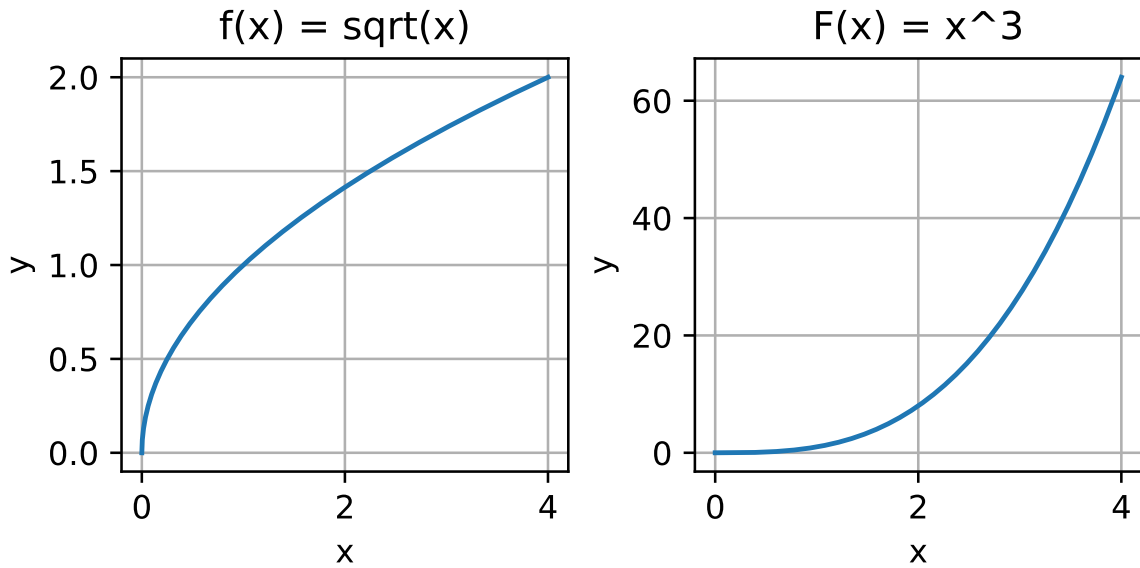


Рис. 1: Графики функций $f(x) = \sqrt{x}$ и $F(x) = x^3$ на отрезке $E = [0, 4]$

На рисунке 2 показано приближение функции $f(x)$ последовательностью простых функций $f_n(x)$ при различных значениях n . Видно, что с ростом n "ступеньки" функции f_n становятся мельче, и график равномерно приближается к графику $f(x)$

2.3 Результаты вычислений

Были вычислены интегралы Лебега $\int_E f_n d\mu$ и Лебега-Стилтьеса $\int_E f_n d\mu_F$ для различных значений параметра n

Аналитические значения интегралов, полученные в Части 1:

- Интеграл Лебега: $I_L = \frac{16}{3} \approx 5.333333$
- Интеграл Лебега-Стилтьеса: $I_{LS} = \frac{768}{7} \approx 109.714286$

В таблице 1 приведены результаты численных экспериментов.

Таблица 1: Результаты численного интегрирования

n	$\int f_n d\mu$	Погрешность	$\int f_n d\mu_F$	Погрешность	Время (с)
2	4.250000625000	$1.08e + 00$	89.796873139062	$1.99e + 01$	0.378902
4	5.078125457813	$2.55e - 01$	105.464607697659	$4.25e + 00$	0.387829
8	5.317688384894	$1.56e - 02$	109.463305171491	$2.51e - 01$	0.431976
10	5.329426214193	$3.91e - 03$	109.651720730146	$6.26e - 02$	0.405747
50	5.333333733281	$4.00e - 07$	109.714281874285	$3.84e - 06$	0.425847
500	5.333333733281	$4.00e - 07$	109.714281874285	$3.84e - 06$	0.418219
1000	5.333333733281	$4.00e - 07$	109.714281874285	$3.84e - 06$	0.454873

На рисунке 3 представлена зависимость абсолютной погрешности вычисления интегралов от параметра n в логарифмическом масштабе

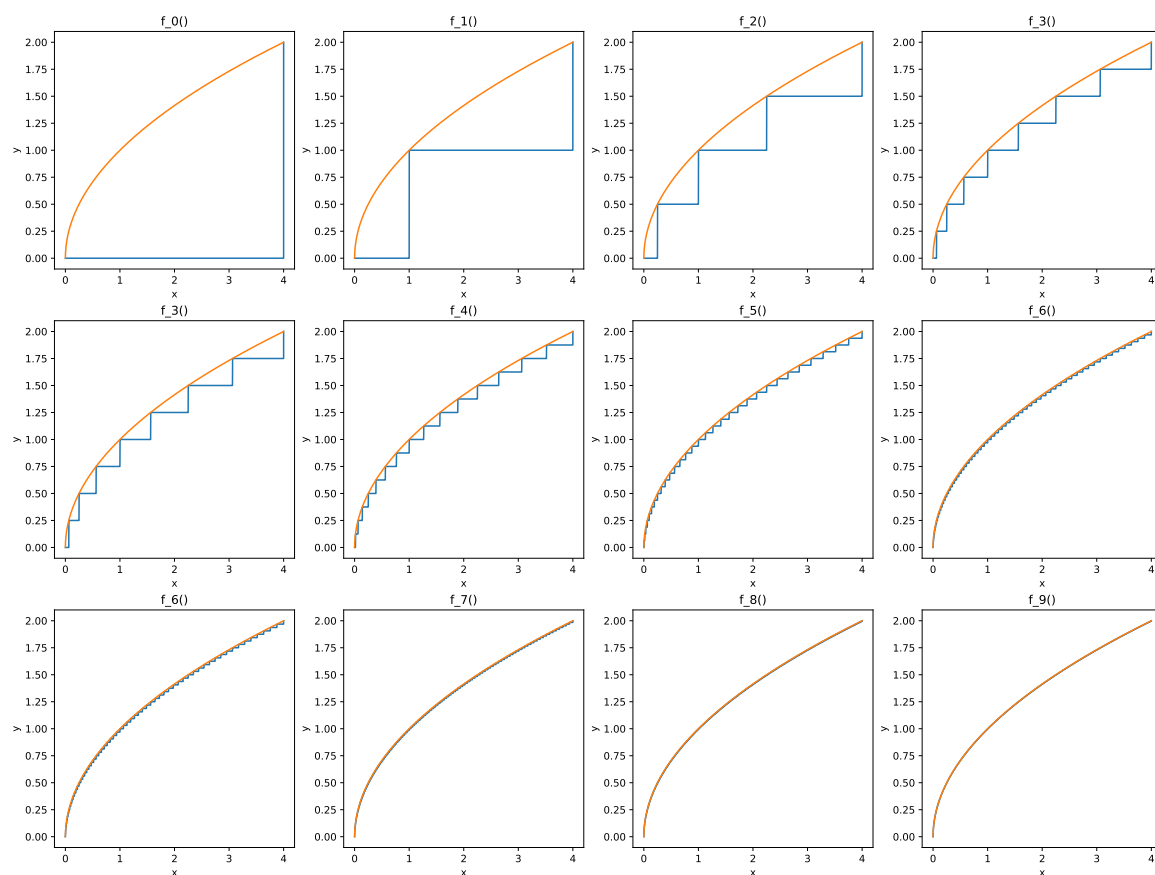


Рис. 2: Аппроксимация $f(x)$ простыми функциями $f_n(x)$ при $n = 1 \dots 10$

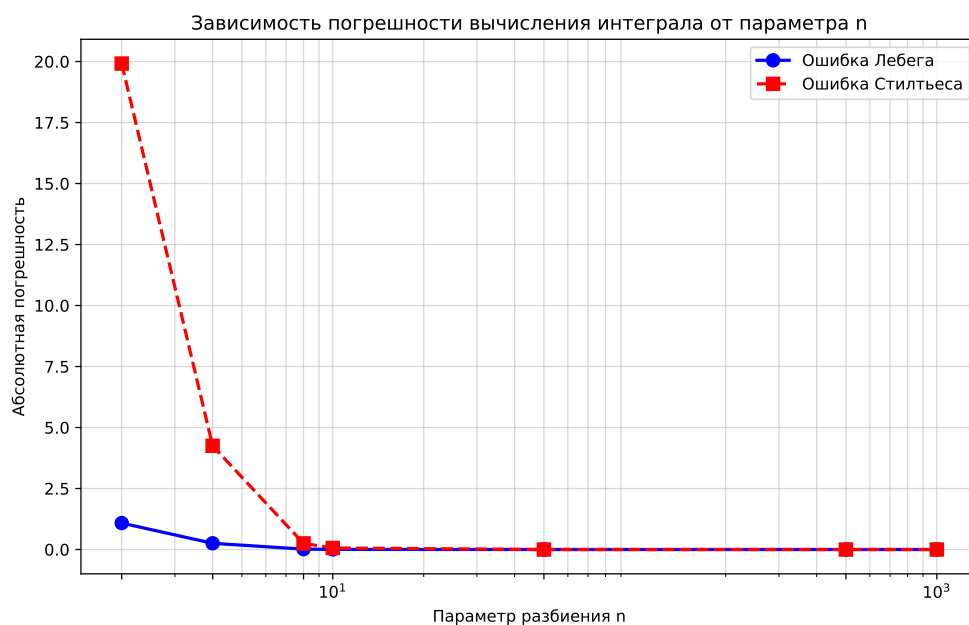


Рис. 3: Зависимость погрешности интегрирования от параметра n

2.4 Выводы

В ходе выполнения практической части лабораторной работы было установлено:

1. **Оценка точности.** С ростом параметра n погрешность вычислений уменьшается.

График на рисунке 3 демонстрирует линейное убывание погрешности в логарифмических координатах, что соответствует ожидаемой скорости сходимости метода аппроксимации простыми функциями. При $n = 1000$ относительная погрешность составляет менее 0.01%

2. **Сравнение методов.** Вычисление интеграла Лебега-Стилтьеса через аппроксимацию меры μ_F дает результаты, согласующиеся с аналитическим решением $\frac{768}{7}$
3. **Производительность.** Время вычислений остается незначительным даже при больших n (порядка тысяч), что делает данный подход эффективным для численного оценивания интегралов сложных измеримых функций. Однако при достаточно больших n могут возникать проблемы связанные с ограничением точности машины